

Fundarritari – leiðbeiningar fyrir prófendur

Fundarritari er forrit sem **skrifar niður allt sem sagt er á fundum, á íslensku**. Það virkar með Microsoft Teams, Zoom, Google Meet og öðrum fundarforritum – og líka á venjulegum fundum í herbergi. Enginn „bot“ bætist við fundinn; forritið hlustar bara á tölvuna þína. Þegar fundinum lýkur færðu uppskrift af öllu sem var sagt, hver sagði hvað, og tilbúna fundargerð með samantekt, ákvörðunum og verkefnalista.

Þessar leiðbeiningar eru fyrir **Windows** (algengast með Teams). Neðst eru leiðbeiningar fyrir **Mac**.

1. Sækja forritið

Opnaðu þennan hlekk í vafra (hann sækir alltaf nýjustu útgáfuna):

<https://github.com/einarorn228/meeting-notes/releases/latest/download/Fundarritari-Setup-win-x64.exe>

Ef þú fékkst skrána senda sem viðhengi í staðinn er það sama skráin — haltu bara áfram í næsta kafla.

Skráin heitir `Fundarritari-Setup-win-x64.exe` og er um 190 MB. Hún vistast venjulega í möppuna *Downloads* (Niðurhal).

Ef vafrinn segir að skráin sé „ekki algeng“ eða „gæti verið hættuleg“, veldu **Keep** (Halda) → **Keep anyway**. Þetta gerist með öll ný forrit sem ekki eru frá stórum fyrirtækjum og er eðlilegt.

2. Setja upp

1. Tvísmelltu á skrána `Fundarritari-Setup-win-x64.exe` (í möppunni *Downloads*).
2. Ef bláa glugginn „**Windows protected your PC**“ (Windows varði tölvuna þína) birtist: smelltu á **More info** (Nánari upplýsingar) og svo **Run anyway** (Keyra samt).
3. Fylgdu uppsetningarglugganum: **Next** → **Next** → **Install** → **Finish**. Þú mátt hafa allt á sjálfgefnum stillingum.
4. Fundarritari opnast sjálfkrafa og flýtleið birtist á skjáborðinu.

Ertu þegar með eldri útgáfu? Þú þarft **ekki** að eyða henni fyrst. Keyrðu bara nýju skrána yfir – uppsetningin skiptir út gömlu útgáfunni og heldur öllum stillingum, fundum og líkönum. Eftir þessa uppsetningu sér forritið sjálf um uppfærslur (sjá kafla 8).

3. Fyrsta ræsing – uppsetningarhjálpin (tekur 2–3 mínútur)

Þegar forritið opnast í fyrsta sinn leiðir það þig í gegnum sjö einföld skref. Smelltu á **Byrjum** → og svo **Áfram** → milli skrefa.

Fundarritari

1 Velkomin

2 Hljóðnemi

3 Kerfishljóð

4 Prófun

5 Talgreining

6 Gervigreind

7 Tilbúið

Velkomin í Fundarritara

Fundarritari tekur upp fundi í Teams, Zoom, Google Meet eða hvaða forriti sem er – án þess að bæta „bot“ við fundinn – og skrifar þá upp á íslensku. Allt er geymt á tölvunni þinni.

🗣️ Hljóðnemi + hljóð úr fundarforriti tekið upp sem tvær rásir („Ég“ og „Aðrir“)

🗣️ Íslensk talgreining á tölvunni eða í skýinu

🗣️ Samantekt, ákvarðanir og aðgerðalisti með gervigreind

Tungumál viðmóts

Íslenska

Byrjum →

Skref	Hvað á að gera
1. Velkomin	Tungumál viðmóts: <i>Íslenska</i> . Smelltu á Byrjum .
2. Hljóðnemi	Smelltu á Veita aðgang að hljóðnema . Ef Windows spyr hvort forritið megi nota hljóðnemann, veldu Já / Allow .
3. Kerfishljóð	Á Windows þarf ekkert að gera – forritið heyrir sjálfkrafa hljóðið úr Teams. Smelltu á Áfram .
4. Prófun	Spilaðu eitthvað með hljóði á tölvunni (t.d. myndband á YouTube) og smelltu á Hefja prófun . Talaðu í hljóðnemann. Eftir 4 sekúndur eiga báðir mælarnir (Hljóðnemi og Kerfishljóð) að hafa hreyfst. Ef „Kerfishljóð“ hreyfist ekki, sjá kaflann <i>Ef eitthvað virkar ekki</i> neðar.
5. Talgreining	Hafðu <i>Íslenska</i> og <i>Staðbundið (á tölvunni)</i> . Þá fer ekkert af fundinum út af tölvunni.
6. Gervigreind	Þetta skref er valfrjálst. Ef þú fékkst sendan lykil (langur texti sem byrjar á <code>sk-ant-</code>), veldu <i>Anthropic (Claude)</i> og límdu lykilinn í reitinn. Þá fást sjálfvirkar fundargerðir. Annars smelltu á Sleppa .
7. Tilbúið	Smelltu á Opna Fundarritara .

Fundarritari

Velkomin

Hljóðnemi

Kerfishljóð

Prófun

Talgreining

Gervigreind

Tilbúið

Aðgangur að hljóðnema

Fundarritari þarf leyfi til að nota hljóðnemann til að taka upp þína rödd.

✓ Staða: veitt

Veita aðgang að hljóðnema

Til baka

Áfram →

Fundarritari

Velkomin

Hljóðnemi

Kerfishljóð

Prófun

Talgreining

Gervigreind

Tilbúið

Prófa upptöku

Spilaðu hljóð á tölvunni (t.d. myndband eða tónlist) og segðu nokkur orð í hljóðnemann. Prófunin tekur 4 sekúndur.

Hljóðnemi

Kerfishljóð

Hefja prófun

Til baka

Áfram →

Fundarritari

Velkomin

Hljóðnemi

Kerfishljóð

Prófun

Talgreining

Gervigreind

Tílbúið

Tungumál og talgreining

Veldu tungumál funda og hvernig á að skrifa þá upp. Þessu má breyta síðar í stillingum.

Sjálfsgefið tungumál funda

Íslenska

Talgreinir

Staðbundið (á tölvunni) – Mælt með

○ Fínstillt íslenskt Whisper-líkan keyrir á tölvunni. Ekkert fer á netið. Þarf ~3 GB niðurhal og öfluga tölvu. Sjálfsgefið líkan: Íslenska – Whisper large-v3 (Aalto 2026) (3.1 GB). Það er sótt sjálfkrafa við fyrstu upptöku.

Til baka

Áfram →

Fundarritari

Velkomin

Hljóðnemi

Kerfishljóð

Prófun

Talgreining

Gervigreind

Tílbúið

Samantektir með gervigreind

Gervigreind getur skrifað fundargerð, dregið fram ákvarðanir og aðgerðir og lagað greinarmerki. Þetta er valfrjálst – hægt er að bæta lykli við síðar.

Þjónusta

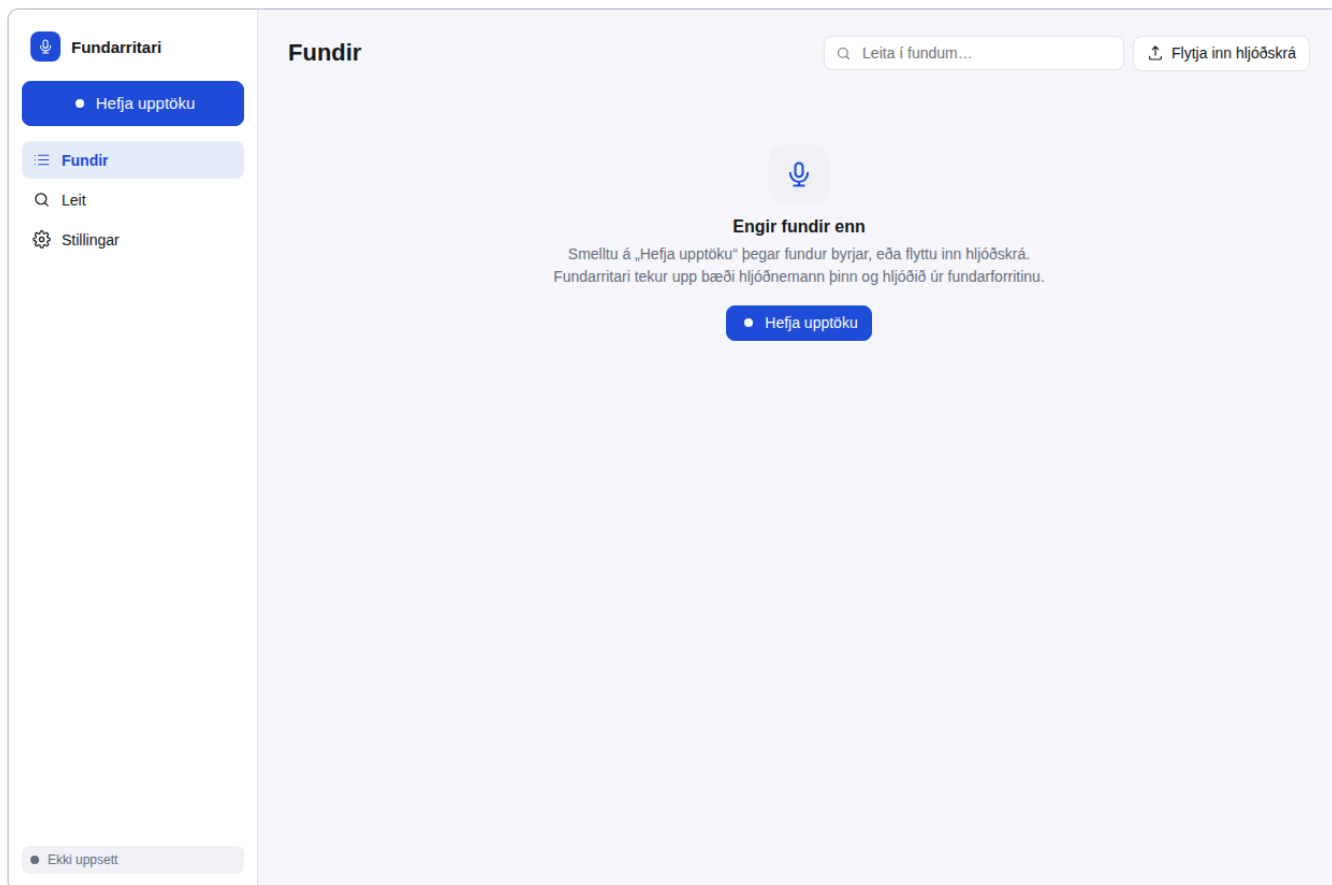
Anthropic (Claude) – Mælt með

Anthropic API-lykill

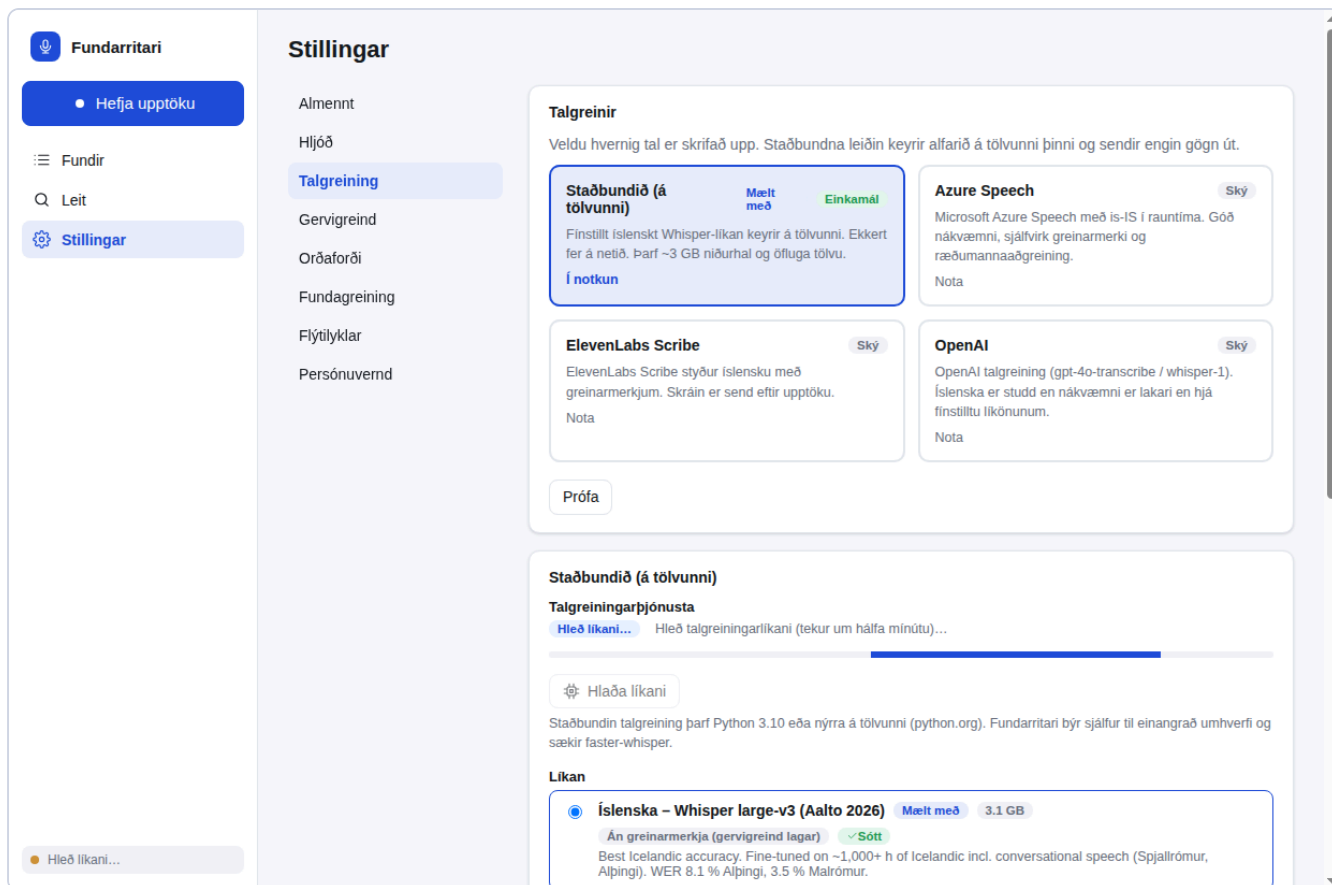
Til baka

Sleppa

Áfram →



Mikilvægt: Í fyrsta skipti þarf forritið að sækja íslenska talgreiningarlíkanið (um 3 GB). Það gerist sjálfkrafa í bakgrunni og getur tekið **5–20 mínútur** eftir nettengingu. Neðst til vinstri í glugganum sérðu stöðuna: „Sæki líkan...” → „Hleð líkani...” → „**Tilbúið**“. Þú getur skoðað framvinduna nánar undir **Stillingar** → **Talgreining**. Bíddu eftir „**Tilbúið**“ áður en þú tekur upp fyrsta fundinn.



4. Að taka upp fund

1. Opnaðu Teams (eða Zoom o.s.frv.) og farðu inn á fundinn eins og venjulega.
2. Opnaðu Fundarritara og smelltu á bláa hnappinn **Hefja upptöku** (efst til vinstri). Flýtleið: haltu inni **Ctrl + Shift + R** hvar sem er í tölvunni. *Ábending:* Fundarritari lætur þig sjálfur vita með tilkynningu þegar hann sér að Teams er í gangi.
3. Upptökuglugginn opnast: - Efst: heiti fundar (þú mátt skrifa nýtt), klukka og tveir **mælar** – annar fyrir þína rödd, hinn fyrir hljóðið úr fundinum. Báðir eiga að hreyfast þegar talað er. - Vinstra megin: **Glósur** – þú mátt skrifa punkta á meðan fundinum stendur. Þeir eru notaðir í fundargerðina. - Hægra megin: **Uppskrift í beinni** – textinn birtist nokkrum sekúndum eftir að hvert innlegg er sagt. Þín innlegg eru merkt **Ég**, hinna **Aðrir**. - **Merkja stað** (eða **Ctrl + Shift + H**): merkir mikilvægt augnablik sem auðvelt er að finna síðar. - **Afrita tilkynningu**: afritar setningu sem þú getur límt í spjall fundarins til að láta aðra vita að fundurinn sé skrifaður niður. Það er kurteisi (og skylda samkvæmt persónuverndarreglum) að segja fólki frá þessu.
4. Þú mátt lágmarka gluggann eða loka honum – upptakan heldur áfram. Forritið er þá í **kerfisbakkanum** (litla táknið neðst til hægri á skjánum, við klukkuna). Þar geturðu líka stöðvað upptökuna.
5. Þegar fundinum lýkur: smelltu á rauða hnappinn **Stöðva upptöku**.

Fundarritari

Stöðva upptöku

Upptaka í gangi00:03

Fundur

Leit

Stillingar

Fundur 14. september 2026 kl. 10:03

UPPTAKA00:03Íslenska

GlósurAfrita tilkynningu

Uppskrift í beinniHleð talgreiningarlíkani (tekur um hálfa mínútu)...

Skrífaðu glósur á meðan fundinum stendur – þær eru vistaðar sjálfkrafa og notaðar í samantektinni.

Bið eftir tali...

Hleð líkani...

Gera hlé

Merkja stað

Stöðva upptöku

Textinn kemur með smá töf – það er eðlilegt. Forritið bíður eftir að þú ljúkir setningunni (það þarf heila setningu til að skrifa rétta íslensku) og skrifar hana svo upp. Stutt andartakspögn í miðri setningu telst ekki sem setningalok: forritið leyfir tæpa sekúndu af þögn áður en það klippir, svo setningin komi heil. Á meðan sérðu línu með tímanum, nafninu þínu og þremur punktum sem hreyfast – það þýðir „*þetta heyrðist og er í vinnslu*“. Þegar textinn er tilbúinn kemur hann í staðinn fyrir punktana.

Á tölvu án skjákorts tekur hver stök setning lengri tíma en að segja hana. Þegar setningar safnast upp vinnur forritið nokkrar þeirra saman í einu – það er miklu fljótara – og þá birtist textinn í lengri bútum (nokkrar setningar í einni línu). Uppi í hægra horninu á uppskriftinni sést hversu langt á eftir textinn er, til dæmis „*Uppskrift er ~20 sek á eftir tali*“; það er eðlilegt ástand og talan á að haldast svipuð út fundinn. Fari hún yfir tvær mínútur segir forritið að uppskriftin klárast eftir fundinn. Fundurinn tapast ekki: forritið heldur áfram að skrifa eftir að þú stöðvar upptökuna, og línurnar með punktunum sjást líka á fundarsíðunni undir **Uppskrift** á meðan.

Til viðmiðunar: í prófun á venjulegri fjögurra kjarna tölvu, á klukkutíma samtali tveggja manns þar sem talað var nánast stanslaust, hélst textinn um 13 sekúndum á eftir talinu allan fundinn og bunkinn stækkaði ekki.

5. Eftir fundinn

Þegar þú stöðvar opnast fundurinn sjálfkrafa. Forritið vinnur úr honum í nokkrar mínútur (staðan sést efst):

1. **Greini ræðumenn** – raddir hinna þátttakendanna eru aðgreindar og hver fær sitt merki: *Þátttakandi 1, 2, 3...*
2. **Laga greinarmerki** – (aðeins ef gervigreindarlykill var settur inn).
3. **Skrifa samantekt** – fundargerðin verður til (aðeins með gervigreindarlykli).

Flipar fundarins:

- **Samantekt** – fundargerð: samantekt, helstu atriði, ákvarðanir og aðgerðir með ábyrgðaraðila. Veldu annað sniðmát (t.d. *Stöðufundur* eða *Stjórnarfundur*) og smelltu á **Endurgera** ef þú vilt annað snið.
- **Uppskrift** – allt sem var sagt, með tímastimplum. **Smelltu á tíma** til að hlusta á nákvæmlega þann stað. **Smelltu á nafn ræðumanns** (t.d. „Þátttakandi 2“) til að gefa honum rétt nafn – þá breytist það alls staðar. Tvísmelltu á texta til að leiðrétta hann.
- **Glósur, Merkingar og Spjall** (spurðu t.d. „Hvað var ákveðið um fjárhagsáætlunina?“ – þarf gervigreindarlykil).
- **Flytja út** (efst til hægri): vistaðu fundargerðina sem **Word**, **PDF**, Markdown eða texta til að senda öðrum.

Á forsíðunni (**Fundur**) sérðu alla fundi og getur leitað í þeim öllum í einu.

Fundarritari

Hefja upptöku

Fundur

Leit

Stillingar

Fundur

Fundur 14. september 2026 kl. 10:03

Lokið 14. september 2026 kl. 10:03 · 3 sek. Íslenska Staðbundið (á tölvunni)

Bæta við merki...

0:00

Samantekt Uppskrift Glósur Merkingar Spjall

Samantekt Fundargerð (almenn) Búa til samantekt

Engin samantekt enn

Veldu sniðmát og láttu gervigreindina skrifa fundargerð, samantekt og aðgerðalista úr uppskriftinni og glósunum þínum.

Hleð líkani...

6. Góð ráð fyrir bestu nákvæmni

- **Notaðu heyrnartól** (helst með snúru). Þá blandast rödd hinna ekki inn í hljóðnemann þinn og allir fá rétt merki.
- **Bluetooth-heyrnartól** geta valdið því að „Kerfishljóð“-mælirinn stendur kyrr. Ef það gerist: veldu heyrnartólin sem hljóðúttak í Windows *áður* en fundurinn hefst, eða notaðu hátalara tölvunnar.
- Skráðu **nöfn fólks og fagorð** undir **Stillingar** → **Orðaforði** (eitt í hverja línu). Þau eru þá skrifuð rétt í uppskriftinni og í fundargerðinni.

Fundarritari

Hefja upptöku

Fundur

Leit

Stillingar

Stillingar

Almennt

Hljóð

Talgreining

Gervigreind

Orðaforði

Fundagreining

Flýtyklar

Persónuvernd

Orðaforði

Nöfn fólks, fyrirtækja, verkefna og sérhæfð hugtök – eitt í hverja línu. Talgreinirinn og gervigreindin nota listann til að skrifa þau rétt.

Guðrún Jónsdóttir

Hafnarfjarðarbær

SAP

...

0 orð

Hleð líkani...

- Fyrsta skiptið sem talgreiningin fer í gang eftir að tölvan er ræst tekur hún um hálfa mínútu að hlaða líkaninu. Ræstu Fundarritara nokkrum mínútum fyrir fund.
- Á hægum tölvum getur uppskriftin dregist aðeins aftur úr talinu. Það er í lagi – allt kemur að lokum, og allt hljóðið er geymt.

7. Ef eitthvað virkar ekki

Vandamál	Lausn
„Kerfishljóð“-mælirinn hreyfist ekki / aðeins mín rödd er skrifuð	Athugaðu að Teams spili hljóðið í sama tæki og Windows notar sem <i>sjálfgefið hljóðúttak</i> (hægrismelltu á hátalaratáknið við klukkuna → <i>Sound settings</i>). Prófaðu aftur undir Stillingar → Hljóð → Prófa upptöku .
Windows spyr um leyfi fyrir hljóðnema en ég ýtti á Nei	<i>Settings</i> → <i>Privacy & security</i> → <i>Microphone</i> → kveiktu á „Let desktop apps access your microphone“.
Neðst til vinstri stendur „Villa“ eða „Ekki uppsett“	Farðu í Stillingar → Talgreining og smelltu á Setja upp þjónustu og svo Sækja líkan .
Villa um <code>cublas64_12.dll</code> eða annað skjákorts-bókasafn	Forritið prófar nú skjákortið áður en fundur hefst og skiptir sjálfkrafa yfir á örgjörvann ef það virkar ekki. Uppfærðu í nýjustu útgáfu.
Villa um „float16 compute type“ þegar líkan er hlaðið	Forritið velur nú sjálft rétta stillingu fyrir tölvuna; uppfærðu í nýjustu útgáfu. Þarftu lausn strax: Stillingar → Talgreining → settu Tæki á <code>cpu</code> og Reiknigerð á <code>int8</code> , og smelltu svo á Hlaða líkani .
„Hleð líkani...“ stendur mjög lengi og ekkert er skrifað á fundi	Uppfærðu í nýjustu útgáfu – í 0.1.5 og 0.1.6 gat hleðslan tekið margar mínútur og upptakan beið á meðan. Í nýrri útgáfum tekur hún hálfa til eina mínútu og sýnir hvaða vél er notuð („Hleð talgreiningarlíkani á <code>cpu/int8</code> ...“).
Ég nenni ekki að skrifa sömu nöfnin í hvert sinn	Smelltu á ræðumanninn í uppskriftinni – undir reitnum eru nöfnin sem þú hefur notað áður, og þeir sem boðaðir voru á fundinn ef hann kom úr dagatalinu. Eitt klikk setur nafnið inn.
Sama manneskjan er merkt sem „Þátttakandi 2, 3, 4...“	Forritið giskaði á of marga ræðumenn (átti að lagast í 0.1.11). Opnaðu fundinn → Uppskrift → Ræðumenn... og sláðu inn hversu margir töluðu hinum megin (t.d. 1 ef þú talaðir við eina manneskju). Þá er greiningin keyrð aftur með réttum fjölda.
„Ræðumenn...“ segir að hljóðupptakan sé ekki geymd	Ræðumannagreining þarf hljóðskrá fundarins. Kveiktu á Stillingar → Almennt → Geyma hljóðskrár fyrir næstu fundi (eldri fundir án hljóðs er ekki hægt að greina aftur).
Uppskriftin varð verri eftir að ég fyllti út orðaforðann	Lagað í 0.1.13. Í eldri útgáfum var listinn sendur inn í talgreinin sjálfan og gat ruglað hann (orð féllu út, vinnslan varð margfalt hægari). Uppfærðu – eða tæmdu listann þangað til. Eftir uppfærslu lagar listinn stafsetningu nafna eftir á, sem virkar.
Heyrnartólin (eða hljóðneminn) dattu út í miðjum fundi	Forritið tekur eftir því, lætur þig vita og reynir að ná sambandi við sama tæki aftur í allt að tvær mínútur. Upptakan heldur áfram á meðan; það sem vantaði verður þögn á réttum stað í upptökunni.

Vandamál	Lausn
Talgreiningin datt út í miðjum fundi	Forritið ræsir hana aftur sjálft (fimm tilraunir) og segir frá því. Upptakan heldur áfram allan tímann; það sem sagt var á meðan hún var niðri vantar í uppskriftina, en þú getur skrifað fundinn upp úr hljóðinu eftir á með Endurrita . Gerist þetta oft er tölvan líklega minnislaus – prófaðu minna líkan í Stillingar → Talgreining .
Fundur stendur „Stöðvaðist“	Forritið lokaðist eða tölvan slökkti á sér í miðjum fundi. Hljóðið sem náðist er varðveitt: opnaðu fundinn og smelltu á Ljúka uppskrift – þá er uppskriftin skrifuð úr hljóðskránni.
Ekkert gerist í langan tíma eftir að ég stöðva	Stór fundur á hægri tölvu getur tekið nokkrar mínútur í vinnslu. Skildu forritið eftir opið.
Samantekt verður ekki til	Það þarf gervigreindarlykil: Stillingar → Gervigreind → <i>Anthropic (Claude)</i> → límdu lykilinn → Prófa tengingu .
Ég vil byrja upp á nýtt	Stillingar → Persónuvernd → Opna möppu – þar eru allir fundir sem möppur. Það má eyða þeim.

8. Uppfærslur – forritið uppfærir sig sjálft

Þú þarft **ekki** að sækja nýja útgáfu handvirkt eftir þessa uppsetningu.

- Forritið athugar sjálft hvort ný útgáfa sé komin (við ræsingu og einu sinni á dag) og **sækir hana í bakgrunni**.
- Þegar hún er tilbúin birtist blá lína efst í glugganum: „Ný útgáfa er tilbúin“ með takkanum **Endurræsa núna**. Smelltu á hann þegar þér hentar. Forritið lokast, uppfærir sig þegjandi á nokkrum sekúndum og opnast aftur sjálft – þú þarft ekki að svara neinum uppsetningarglugga. Öll gögnin þín haldast óbreytt.
- Þú getur líka leitað sjálf(ur): **Stillingar** → **Almennt** → **Uppfærslur** → **Leita að uppfærslum**.
- Viltu ráða þessu alveg sjálf(ur)? Slökktu á **Uppfæra sjálfkrafa** á sama stað. Þá leitar forritið aldrei af sjálfu sér, en hnappurinn *Leita að uppfærslum* virkar áfram þegar þú vilt.
- Ef upptaka er í gangi neitar forritið að endurræsa sig. Stöðvaðu upptökuna fyrst.

Á Mac uppfærir forritið sig ekki sjálft; þar lætur það þig vita og þú sækir nýju útgáfuna með einum smelli.

9. Hvað verður um gögnin?

Allt – hljóðupptökur, uppskriftir og fundargerðir – er geymt á **þinni tölvu** (`C:\Users\<þú>\AppData\Roaming\Fundarritari\data`). Ekkert fer á netið nema þú veljir gervigreindarþjónustu (Claude) fyrir samantektir; þá er textinn (ekki hljóðið) sendur til Anthropic til að skrifa fundargerðina. Þú getur eytt fundi (og hljóðskrá) hvenær sem er inni í forritinu.

Mac (macOS 14 eða nýrra)

1. Sæktu `Fundarritari-Setup-mac-arm64.dmg` (nýrri Mac með Apple-örgjörva, M1–M5) eða `Fundarritari-Setup-mac-x64.dmg` (eldri Intel-Mac) af <https://github.com/einarorn228/meeting-notes/releases/latest> Ef þú veist ekki hvort: Apple-valmynd → *About This Mac* → „Chip: Apple M...” = arm64.
2. Opnaðu `.dmg` -skrána og dragðu **Fundarritari** yfir í **Applications**.
3. Forritið er ekki „notarized“ hjá Apple í þessari prófunarútgáfu, svo macOS neitar að opna það í fyrsta sinn. Gerðu þá þetta **einu sinni**: opnaðu *Terminal* (leitaðu að „Terminal“ með $\mathbb{C}$ + bilslá) og límdu inn: `xattr -cr /Applications/Fundarritari.app` ýttu á Enter og opnaðu forritið úr Applications. Ef enn kemur viðvörðun: *System Settings* → *Privacy & Security* → neðst **Open Anyway**.
4. Í uppsetningarhjálpinni biður macOS um tvær heimildir: **Microphone** og **System Audio Recording** (eða *Screen & System Audio Recording* á eldri macOS). Veldu **Allow** í báðum. Ef kerfishljóð virkar ekki eftir það, lokaðu forritinu og opnaðu aftur.
5. Flýtylklar á Mac: $\mathbb{C}$ + **Shift** + **R** (hefja/stöðva) og $\mathbb{C}$ + **Shift** + **H** (merkja stað). Að öðru leyti er allt eins og að ofan.

Hvað viljum við vita eftir prófunina?

1. Gekk uppsetningin (kaflar 1–3) snurðulaust? Hvar stoppaðirðu, ef eitthvað?
2. Hreyfðust báðir mælarnir í prófuninni?
3. Hversu vel var íslenskan skrifuð upp? Nöfn? Tölur? Hvað var rangt?
4. Voru þátttakendur rétt aðgreindir?
5. Var fundargerðin gagnleg? Hvað vantaði?
6. Hvað fannst þér óþægilegt eða ruglandi í forritinu?

Takk fyrir að prófa!